ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 1140075

בחינת מועד א'- חורף תשפ"ו
03.02.2026

<u>טור 0 כולל פתרון</u>

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **<u>הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים</u>** והקפידו לרשום עליו את **<u>מספר תעודת הזהות.</u>**
כמו כן הקפידו לציין את **<u>מספר הטור</u>** (המצויין על דף זה).

בשאלות מספריות- הערכים מעוגלים.
ערכים מקורבים שימושיים:

$$g = 10\frac{m}{s^2}$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$$

קבועים פיסיקליים נוספים מופיעים בנוסחאון המצורף לבחינה.

<u>חומר עזר</u>: 2 דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים, מחשבון.
שימו לב כי לבחינה מצורף גם נוסחאון ודף עזר מתמטי.

חל איסור על הכנסה של כל חומר עזר אחר, מחשבים, טאבלטים, טלפונים ניידים וכו'.

בהצלחה!

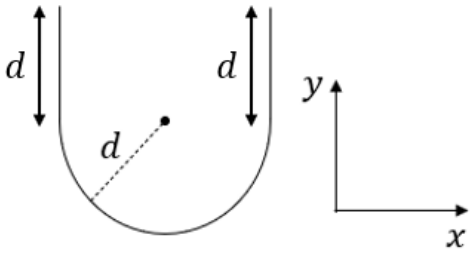
<u>בחינה מותאמת למשרתי מילואים:</u>

עבור סטודנטים בקבוצות 3+2 של משרתי המילואים, הציון בבחינה ייקבע לפי 10 השאלות הטובות מתוך ה-12.

עבור כל יתר הסטודנטים, הציון בבחינה נקבע לפי כל 12 השאלות.

שאלה 1

צורה הטעונה בצפיפות מטען אחידה λ_0 מורכבת מחצי מעגל ברדיוס d ושני מוטות ישרים באורך d היוצאים מקצוות חצי המעגל. מה גודל השדה החשמלי הכולל במרכז חצי המעגל?



א. $E = \frac{1.41k\lambda_0}{d}$

ב. $E = \frac{2.53k\lambda_0}{d}$

ג. $E = \frac{0.98k\lambda_0}{d}$

ד. $E = \frac{4.87k\lambda_0}{d}$

ה. $E = \frac{5.62k\lambda_0}{d}$

ו. $E = \frac{0.26k\lambda_0}{d}$

פתרון:

ניתן לראות כי השדה כולו במרכז חצי המעגל מכוון רק בכיוון y שכן יש סימטריה בציר x ולכן התרומות לשדה מהמטענים השונים מבטלים אחד את השני בציר זה.

עבור השדה של חצי המעגל, נחשב שדה של רבע מעגל ונכפיל פי 2 (זווית θ היא זווית הסיבוב במעגל, כך שזווית $\theta = 0$ היא בכיוון $-y$):

$$E_{y,semicircle} = 2k\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\lambda_0 d \cdot d\theta}{d^2}\cos\theta \ = \frac{2k\lambda_0}{d}$$

השדה ממוט יחיד הינו (כאשר לקחנו את הנקודה $y = 0$ בתור הנקודה בקצה התחתון של המוט):

$$E_{y,rod} = \int_0^d \frac{k\lambda_0 dy}{(d^2+y^2)} \cdot \frac{-y}{\sqrt{d^2+y^2}} = -k\lambda_0\int_0^d \frac{ydy}{(d^2+y^2)^{3/2}} = k\lambda_0\left[\frac{1}{\sqrt{d^2+y^2}}\right]_0^d$$
$$= \frac{k\lambda_0}{d}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1\right)$$

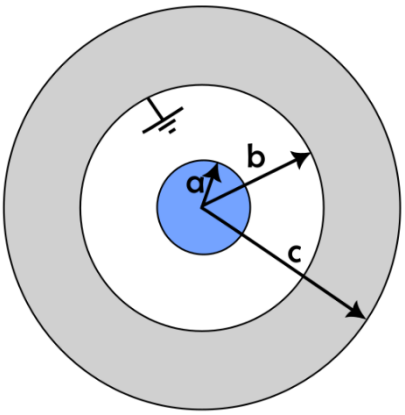
וניתן לשים לב שהשדה מנוגד לכיוון השדה מחצי המעגל. כעת צריך לסכום את השדה מחצי המעגל והשדה מהמוטות (שמורכב מהשדה של המוט היחיד כפול 2):

$$E_{total} = E_{y,semicircle} + E_{y,rods} = 2\frac{k\lambda_0}{d} + \frac{k\lambda_0}{d}\left(\sqrt{2} - 2\right)$$

$$E_{total} = \sqrt{2}\frac{k\lambda_0}{d} \approx 1.41\frac{k\lambda_0}{d}$$

שאלה 2

נתונה מערכת המורכבת משני מוליכים בעלי מרכז משותף:



- כדור מוליך מלא בעל רדיוס a
- קליפה כדורית מוליכה עבה, בעלת רדיוס פנימי b, ורדיוס חיצוני c.

ברגע מסוים, הכדור נושא מטען כולל $-Q$, ואילו הקליפה העבה נושאת מטען כולל $3Q$. לאחר מכן מחברים את הקליפה העבה מהדופן הפנימית להארקה, כמתואר באיור.

מהו המטען הכולל על כל אחת מדפנות הקליפה (הפנימית q_b והחיצונית q_c) לאחר שהמערכת הגיעה לשיווי משקל אלקטרוסטטי?

א. על הדופן הפנימית $q_b = +Q$, ועל הדופן החיצונית $q_c = 0$

ב. על הדופן הפנימית $q_b = -Q$, ועל הדופן החיצונית $q_c = +Q$

ג. על הדופן הפנימית $q_b = +Q$, ועל הדופן החיצונית $q_c = +2Q$

ד. על הדופן הפנימית $q_b = 0$, ועל הדופן החיצונית $q_c = 0$

ה. על הדופן הפנימית $q_b = -Q$, ועל הדופן החיצונית $q_c = Q\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)$

ו. על הדופן הפנימית $q_b = +Q$, ועל הדופן החיצונית $q_c = -Q\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)$

פתרון:

אחרי החיבור של הקליפה אל ההארקה כבר אין שימור מטען על הקליפה והמטען הכולל שלה לפני החיבור אינו רלוונטי. לעומת זאת הכדור המלא מנותק, לכן המטען שלו נשמר ונשאר Q.

נסמן את המטען על הדופן הפנימית של הקליפה העבה ב-q_b, ואת המטען על הדופן החיצונית של הקליפה העבה ב-q_c.

השדה בתוך הנפח של הקליפה העבה חייב להיות 0, כי הקליפה מוליכה, לכן $q_b = -Q$.

הפוטנציאל בתוך ועל דפנות הקליפה העבה שווה לאפס, בגלל ההארקה, ולכן:

$$\varphi(r=b) = \frac{kQ}{b} + \frac{k\overbrace{(-Q)}^{q_b}}{b} + \frac{kq_c}{c} = 0 \rightarrow q_c = 0$$

שאלה 3

נתון קליפה כדורית עבה בעלת רדיוס פנימי a ורדיוס חיצוני b. הקליפה עשויה מחומר מוליך וטעונה במטען כולל Q. **כמה עבודה נדרשה על מנת להרכיב את המערכת?**

א. $\frac{1}{2b}kQ^2$

ב. $\frac{1}{b-a}kQ^2$

ג. $\frac{1}{2(b-a)}kQ^2$

ד. $\frac{a}{b}kQ^2$

ה. $\frac{1}{4b}kQ^2$

ו. $\frac{1}{4a}kQ^2$

פתרון:

במצב המתואר, כל המטען Q יהיה על השפה החיצונית של הקליפה המוליכה, כלומר ברדיוס $r = b$.

<u>דרך א':</u>

הקליפה המוליכה מתנהגת כמו קליפה כדורית דקה בעלת רדיוס b הטעונה במטען Q.

נחשב לפי אנרגיה שאצורה במערכת:

$$U = \frac{1}{2}\int \varphi dq = \frac{1}{2}\varphi Q = \frac{1}{2}\left(\frac{kQ}{b}\right)Q = \frac{1}{2b}kQ^2$$

<u>דרך ב':</u>

השדה החשמלי במרחב הוא

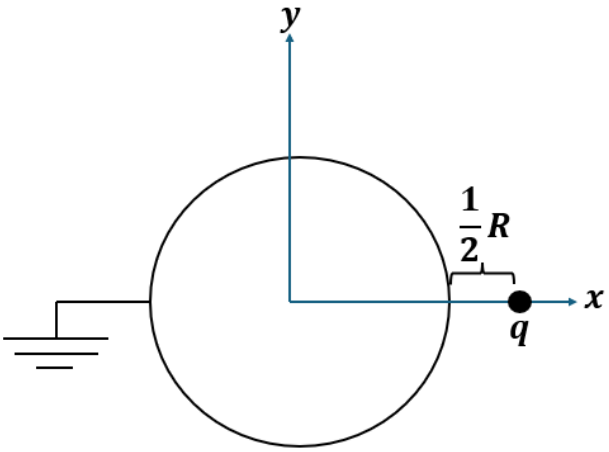
$$\vec{E} = \begin{cases} \vec{0}, & r < b \\ \frac{kQ}{r^2}\hat{r}, & r > b \end{cases}$$

מכאן שהאנרגיה הפוטנציאלית החשמלית האצורה במערכת היא

$$U = \frac{\varepsilon_0}{2}\iiint dV = \frac{1}{8\pi k}\iiint_{\varphi=0,\theta=0,r=b}^{\varphi=2\pi,\theta=\pi,r=\infty} \left|\vec{E}\right|^2 r^2 sin\theta dr d\theta d\varphi = \frac{1}{8\pi k}4\pi\frac{k^2Q^2}{b} = \frac{1}{2b}kQ^2$$

שאלה 4

כדור מוליך שרדיוסו R ממוקם כך שמרכזו בראשית הצירים. הכדור מוארק. מטען q מוחזק על ציר ה-x בנקודה $x=\frac{3}{2}R$. **מהי צפיפות המטען המשטחית על שפת הכדור בנקודה $x=-R$ על ציר ה-x?**



א. $\sigma=-\frac{q}{50\pi R^2}$

ב. $\sigma=-\frac{3q}{2\pi R^2}$

ג. $\sigma=-\frac{q}{4\pi R^2}$

ד. $\sigma=\frac{q}{4\pi R^2}$

ה. $\sigma=-\frac{4q}{27\pi R^2}$

ו. $\sigma=\frac{q}{50\pi R^2}$

פתרון:

נפתור בעזרת שיטת הדמויות. נחליף את בעיית הכדור המוארק והמטען הנקודתי, בבעייה שקולה של מטען דמות והמטען הנקודתי. נמצא את מטען הדמות ונחשב את השדה על שפת הכדור מבחוץ ומבפנים, כך שנוכל להשתמש במשפט הקפיצה.

כפי שהוראה בתרגול: מטען הדמות, $-\frac{qR}{d}$, נמצא בנקודה $\left(\frac{R^2}{d},0,0\right)$ כאשר במקרה שלנו, $d=\frac{3}{2}R$, כלומר, מטען הדמות הוא $q^*=-\frac{2}{3}q$ ומיקומו $\left(\frac{2}{3}R,0,0\right)$.

לפיכך, השדה על פני שפת הכדור (מבחוץ) עבור $x=-R$ הוא:

$$\vec{E}_{out}=\vec{E}_q+\vec{E}_{q^*}=\frac{kq}{\left(\frac{5}{2}R\right)^2}(-\hat{x})+\frac{\frac{2}{3}kq}{\left(\frac{5}{3}R\right)^2}(+\hat{x})=\frac{2}{25}\frac{kq}{R^2}\hat{x}$$

השדה בתוך הכדור המוליך שווה ל-0. לכן, לפי משפט הקפיצה:

$$\frac{\sigma}{\varepsilon_0}=\Delta E=E_{out}-E_{in}=-\frac{2}{25}\frac{kq}{R^2}-0=-\frac{2}{25}\frac{kq}{R^2}$$

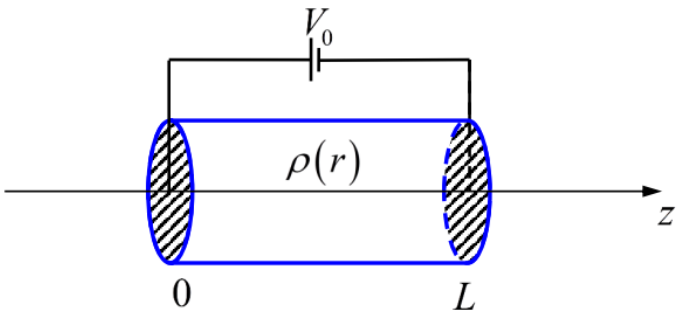
$$\Rightarrow \sigma=\varepsilon_0\Delta E=-\frac{2}{25}\varepsilon_0\frac{kq}{R^2}=-\frac{q}{50\pi R^2}$$

שאלה 5

נתון נגד בצורת גליל שאורכו L ורדיוסו a, שציר הסימטריה שלו מתלכד עם ציר ה-z. לנגד התנגדות סגולית המשתנה כתלות במרחק מציר הסימטריה:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0 r}{a}$$

מהי התנגדות הנגד לזרם דרכו, כאשר מפעילים מתח בין הבסיסים, כמתואר באיור?



א. $R = \frac{\rho_0 L}{2\pi a^2}$

ב. $R = \frac{\rho_0 L}{\pi a^2}$

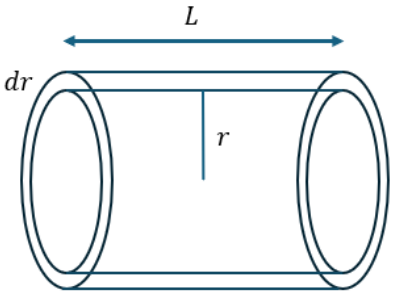
ג. $R = \frac{\rho_0 L^2}{2\pi a}$

ד. $R = \frac{\rho_0 a}{2\pi L}$

ה. $R = \frac{\rho_0 L^2}{\pi a^2}$

ו. $R = \frac{\rho_0 a}{\pi L}$

פתרון:



נתייחס לנגד כאל אוסף של קליפות גליליות אינפיניטסימליות (דקות מאד) בעובי dr.

כל קליפה אינפיניטסימלית כזו מתנהגת כמו נגד פשוט:

ההתנגדות הסגולית $\rho(r)$ קבועה, האורך הוא L, ושטח החתך הוא קבוע $2\pi r dr$.

$$dR = \frac{\rho(r)L}{2\pi r dr} = \frac{\frac{\rho_0 r}{a}L}{2\pi r dr} = \frac{\rho_0 L}{2\pi a dr}$$

עבור זרם המקביל לציר הגליל, הנגדים הפשוטים מחוברים במקביל.

$$\frac{1}{R} = \int \frac{1}{dR}$$

$$\frac{1}{R} = \int_0^a \frac{1}{\left(\frac{\rho_0 L}{2\pi a dr}\right)} = \frac{2\pi a}{\rho_0 L}\int_0^a dr = \frac{2\pi a^2}{\rho_0 L}$$

התנגדות הנגד:

$$R = \frac{\rho_0 L}{2\pi a^2}$$

שאלה 6

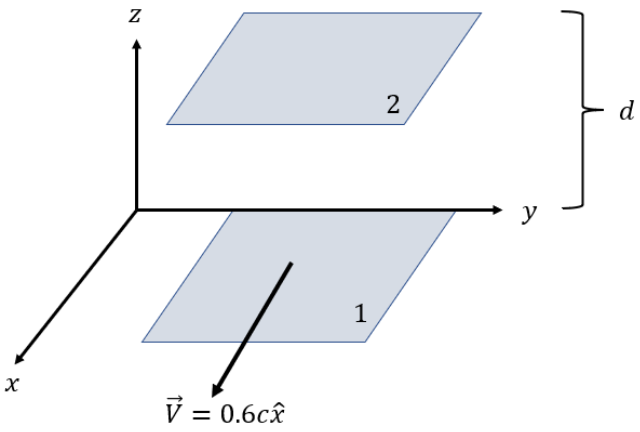
במעבדה ישנם שני לוחות דקים אינסופיים, המקבילים למישור xy, כמתואר באיור. המרחק בין הלוחות הוא d.

במערכת העצמית של לוח 1, הלוח התחתון, צפיפות המטען המשטחית שלו היא $4\sigma_0$.

במערכת העצמית של לוח 2, הלוח העליון, צפיפות המטען המשטחית שלו היא $5\sigma_0$.

נתון כי לוח 1 נע יחסית למעבדה במהירות $\vec{V} = 0.6c\hat{x}$. לוח 2 נע במהירות לא ידועה יחסית למעבדה.

במערכת של המעבדה, השדה החשמלי בין הלוחות מתאפס. **מהו השדה החשמלי במערכת המעבדה בתחום $z > d$?**



א. $\vec{E} = 5\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

ב. $\vec{E} = \frac{5(\sqrt{2}+\sqrt{3})}{4}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

ג. $\vec{E} = \frac{5}{3}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

ד. $\vec{E} = \frac{5\sqrt{2}}{8}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

ה. $\vec{E} = \frac{3\sqrt{2}}{8}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

ו. $\vec{E} = \frac{16}{3}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$

פתרון:

אם השדה בין הלוחות מתאפס במעבדה, המשמעות היא שבמערכת המעבדה לשני הלוחות אותה צפיפות מטען.

צפיפות המטען במעבדה של הלוח התחתון היא (בהתאם לאפקט התקצרות האורך):

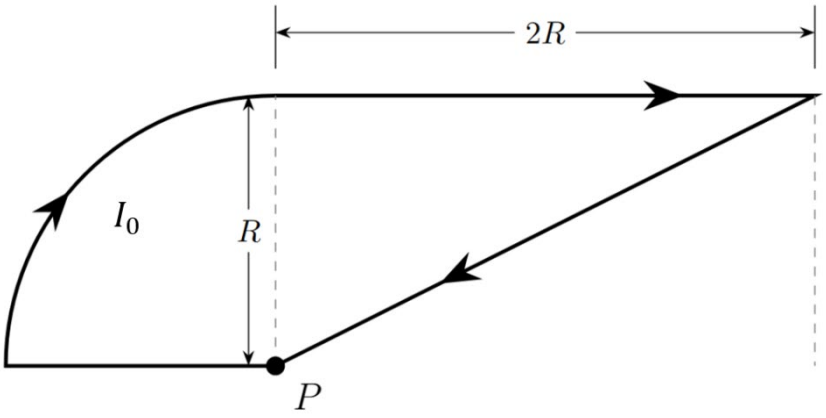
$$\sigma = \gamma(4\sigma_0) = \frac{1}{\sqrt{1-0.6^2}}4\sigma_0 = 5\sigma_0$$

השדה מעל הלוחות (בתחום המבוקש) הוא סכום של תרומות 2 הלוחות.

$$\vec{E} = 2\vec{E}_{plate} = 2\cdot\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{z} = 2\cdot\frac{5}{2}\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z} = 5\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\hat{z}$$

שאלה 7

נתון התיל הבא, בו זורם זרם I_0. **מצאו את גודל השדה המגנטי בנקודה P.**



א. $0.196\frac{\mu_0 I_0}{R}$

ב. $0.133\frac{\mu_0 I_0}{R}$

ג. $0.248\frac{\mu_0 I_0}{R}$

ד. $0.341\frac{\mu_0 I_0}{R}$

ה. $0.321\frac{\mu_0 I_0}{R}$

ו. $0.177\frac{\mu_0 I_0}{R}$

פתרון:

נחלק את התיל למקטעים שונים ונחשב את התרומה של כל אחד מהם בנפרד.

חלק 1 – רבע הקשת:

$$B_{arc} = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{Rd\theta}{R^2} = \frac{\mu_0 I_0}{8R}$$

חלק 2 - התיל הישר באורך $2R$:

נשתמש בנוסחה שראינו בקורס עבור שדה מגנטי מתיל ישר:

$$B = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi h}(\cos\alpha + \cos\beta) = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi R}\left(0 + \frac{2}{\sqrt{5}}\right) = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi R}\frac{2}{\sqrt{5}}$$

חלק 3 – צלע אלכסונית:

בצלע זאת הזרם מכוון אל כיוון הנקודה P ולכן אין תרומה לשדה המגנטי.

חלק 4 – צלע ישרה באורך R:

גם כאן הזרם מכוון החוצה מהנקודה P ולכן אין תרומה לשדה המגנטי.

מכלל יד ימין שתי התרומות מכוונות **<u>באותו כיוון</u>** – לתוך הדף.

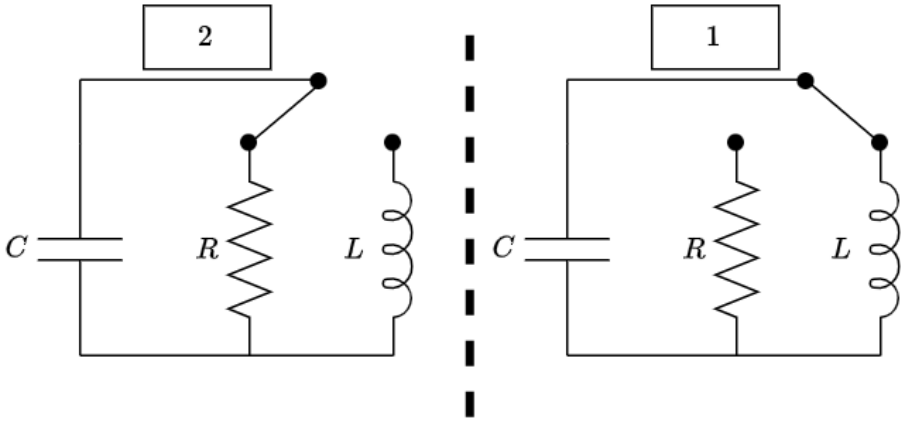
כאשר נסכום את התרומות נקבל:

$$B = \frac{\mu_0 I_0}{8R} + \frac{\mu_0 I_0}{2\sqrt{5}\pi R} = \frac{\mu_0 I_0}{R}\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{2\pi\sqrt{5}}\right) \approx 0.196\frac{\mu_0 I_0}{R}$$

שאלה 8

קיים מעגל LC (איור 1) עם קבל C וסליל L שהמתח על הקבל בו בזמן $t=0$ הוא V_0. אחרי זמן $\tau_1 = 2\pi\sqrt{LC}$ מעבירים מתג כך שהמקטע עם הסליל מוחלף מיידית במקטע עם נגד R (איור 2). אחרי זמן $\tau_2 = RC$ מעבירים את המתג חזרה למצב באיור 1. תהליך זה חוזר שוב ושוב למשך אותם אורכי הזמן τ_1 ו-τ_2. מה <u>המטען</u> על הקבל בזמן $t = 5.5\tau_1 + 5\tau_2$?

<u>הערה:</u> בכל העברה של המתג הזרם מתאפס.



א. $Q = -C \cdot V_0 \cdot e^{-5}$

ב. $Q = C \cdot V_0 \cdot e^{-5}$

ג. $Q = -C \cdot V_0 \cdot e^{-5.5}$

ד. $Q = C \cdot V_0 \cdot e^{-4.5}$

ה. $Q = -C \cdot V_0 \cdot e^{-1}$

ו. $Q = C \cdot V_0$

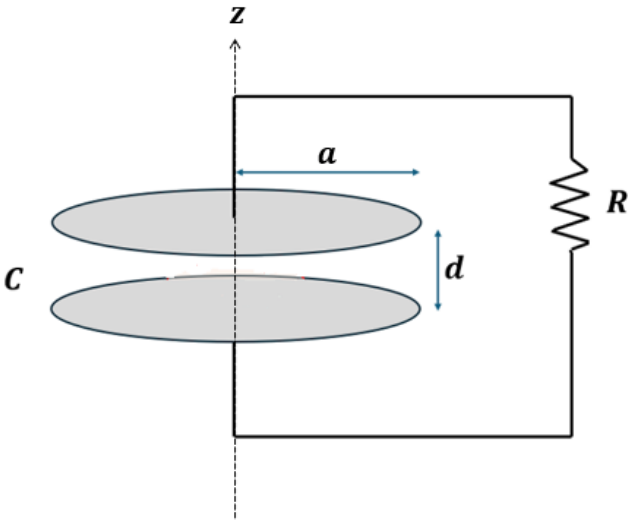
<u>פתרון:</u>

המטען בגרסה של המעגל עם הסליל עושה אוסצילציות סינוסוידאליות בזמן מחזור τ_1. המטען בגרסה של המעגל עם הנגד דועך ב-e אחרי קבוע זמן τ_2. אז בזמן $t = 5.5\tau_1 + 5\tau_2$ המטען קטן פי e^{-5}, ומכיוון שבשלב זה עברה רק חצי מכפולה שלמה של τ_1 המטען על הקבל החליף סימן, לכן המתח על הקבל הינו $V = -V_0 \cdot e^{-5}$ והמטען הינו לכן $Q = -C \cdot V_0 \cdot e^{-5}$.

שאלה 9

נתון קבל לוחות הבנוי משני לוחות עגולים, בעלי רדיוס a. המרחק בין הלוחות הוא d. נתון $d \ll a$.

הקבל נפרק, כך שהמטען על הקבל הוא $Q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$.



מהו גודל השדה המגנטי בנקודה שנמצאת בין לוחות הקבל במרחק של $\frac{a}{2}$ מציר ה-z בזמן $t = \tau ln2$?

א. $|B| = \frac{\mu_0 Q_0}{8\pi a\tau}$

ב. $|B| = \frac{\mu_0 Q_0}{\pi a\tau^2 c^2}$

ג. $|B| = \frac{Q_0}{2\pi a\tau}$

ד. $|B| = \frac{\mu_0 Q_0}{\pi a\tau c}$

ה. $|B| = \frac{Q_0}{2a\tau c^2}$

ו. $|B| = \frac{Q_0}{4a\tau c}$

פתרון:

נשתמש בחוק אמפר:

נבנה לולאת אמפר מעגלית ברדיוס r בין לוחות הקבל, כך שמרכזה על ציר ה-z והיא מקבילה ללוחות:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\phi_E}{dt}$$

$$B2\pi r = 0 + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt}(E(t)\pi r^2) = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt}\left(\frac{Q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}}{\varepsilon_0 \pi a^2}\pi r^2\right)$$

$$B2\pi r = \frac{\mu_0 Q_0 r^2}{a^2} \cdot \left(-\frac{1}{\tau}\right) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$B(r,t) = -\frac{\mu_0 Q_0 r}{2\pi a^2 \tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

כעת נציב $r = \frac{a}{2}$ ו-$t = \tau ln2$ ונקבל:

$$|B| = \frac{\mu_0 Q_0 \left(\frac{a}{2}\right)}{2\pi a^2 \tau} e^{-ln2} = \frac{\mu_0 Q_0}{8\pi a\tau}$$

שאלה 10

נתון גל אלקטרומגנטי עומד בין שני לוחות מישוריים מוליכים מקבילים זה לזה, שהמרחק ביניהם הוא $L = 10[cm]$. הלוח השמאלי ממוקם ב-$x = 0$ והלוח הימני ממוקם ב-$x = L$.

סטודנט מדד את עוצמת השדה החשמלי וגילה שבנקודה $x = 8[cm]$ השדה החשמלי שווה ל-0 בכל רגע. הסטודנט ניסה להסיק מה ניתן לומר על אורכי הגל (הזהים) של שני הגלים שיצרו את הגל העומד.

בחרו את הטענה הנכונה.

א. אורך גל אפשרי הוא $\lambda = 0.04[m]$, וייתכנו אורכי גל נוספים.
ב. אורך גל אפשרי הוא $\lambda = 0.06[m]$, וייתכנו אורכי גל נוספים.
ג. אורכי הגל היחידים האפשריים הם $\lambda_1 = 0.02[m], \lambda_2 = 0.04[m]$.
ד. אורך גל אפשרי הוא $\lambda = 0.25[m]$, וייתכנו אורכי גל נוספים.
ה. יש טעות במדידה, המצב המתואר לא ייתכן.
ו. אורך הגל היחיד האפשרי הוא $\lambda = 0.02[m]$.

פתרון:

בקצוות $(x = 0, x = L)$ השדה החשמלי מתאפס כל הזמן, כי מדובר בלוחות מוליכים.

לכן, חייב להתקיים התנאי:

$$L = 0.1 = \frac{\lambda}{2}n, \qquad n = 1,2,3 \dots$$

$$\Longrightarrow n\lambda = 0.2$$

נתון כי ב-$x_1 = 0.08[m]$ השדה החשמלי מתאפס כל הזמן, ולכן חייב להתקיים התנאי:

$$(L - x_1) = 0.1 - 0.08 = 0.02 = \frac{\lambda}{2}m, \qquad m = 1,2,3, \dots$$

$$\Longrightarrow m\lambda = 0.04$$

מכאן ברור כי אורך הגל הארוך ביותר האפשרי (בהצבה של $m = 1$) הוא $\lambda_{max} = 0.04[m]$.

ייתכנו אורכי גל נוספים, למשל $\lambda = 0.02[m]$ (מתאים להצבה של $m = 2, n = 10$), ולמשל $\lambda = 0.01[m]$ (מתאים להצבה של $m = 4, n = 20$).

לכן התשובה הנכונה: אורך גל אפשרי הוא $\lambda = 0.04[m]$, וייתכנו אורכי גל נוספים.

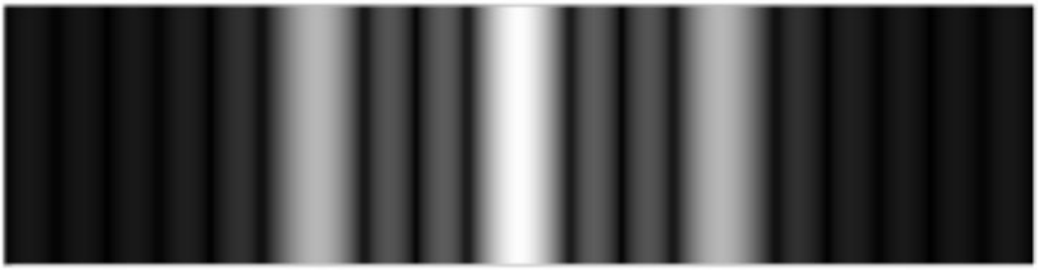
שאלה 11

נפלה טעות בשאלה. ניתן ציון מלא עבור כל התשובות.

שאלה 12

סטודנט ערך ניסוי של התאבכות של אור דרך סדקים צרים.

ידוע כי האור שהגיע אל מערכת הסדקים היה אור מונוכרומטי, קוהרנטי, מקוטב בכיוון מקביל לפני מישור הסדקים. תמונת ההתאבכות שהתקבלה על המסך היא הבאה:



מהי מערכת הסדקים המתאימה לתוצאה שהתקבלה?

א. מערכת 4 סדקים.
ב. מערכת 3 סדקים.
ג. מערכת 2 סדקים.
ד. מערכת של סדק 1 רחב.
ה. מערכת 6 סדקים.
ו. מערכת 5 סדקים.

פתרון:

ניתן להבחין כי יש פסים של אור שחזקים יותר (בהירים יותר) מפסי האור שביניהם. נזהה כי מדובר בנקודות מקסימום ראשיות. ידוע כי עבור מערכת של N סדקים, בין כל 2 נקודות מקסימום ראשיות סמוכות יש $N-1$ נקודות מינימום (חושך) ו-$N-2$ נקודות מקסימום משניות.

במקרה שלנו יש 3 נקודות מינימום בין כל 2 נקודות מקסימום ראשיות, לכן:

$$N-1=3 \qquad \Rightarrow N=4$$

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי, כולל מספר תעודת זהות ואת מספר הטור המופיע על הבחינה.